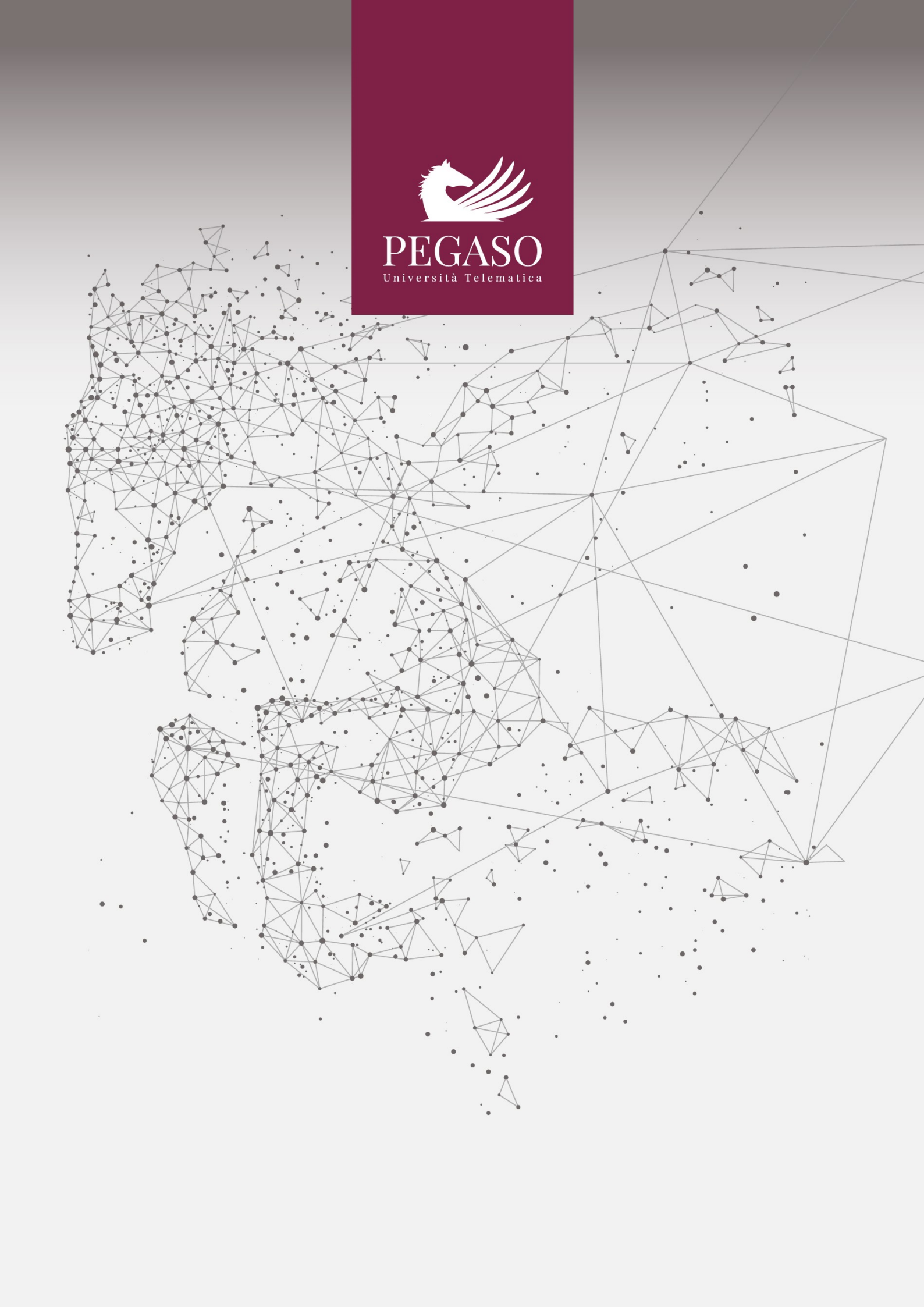

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. GERARCHIA DI RETI, MULTI-HOMING, POINT OF PRESENCE 3

2. PEERING ED INTERNET EXCHANGE POINT.....6

3. RETI PRIVATE DI DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI.....7

BIBLIOGRAFIA 8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Gerarchia di reti, multi-homing, Point of Presence

I *sistemi periferici* (computer, smartphone, server per la posta elettronica, ecc.) si collegano ad Internet tramite un **ISP di accesso** (Internet Service Provider) che può fornire connettività attraverso una rete cablata o senza fili con svariate tecnologie quali DSL, FTTH, Wi-Fi e cellulare.

Un ISP *di accesso* non deve necessariamente essere una compagnia di telecomunicazioni, ma potrebbe essere un'azienda (per i propri dipendenti) o un'Università (per studenti, professori e tecnici).

Tuttavia, la connessione degli utenti alla rete di un ISP è solo un anello della catena dei collegamenti necessari per connettere i miliardi di utenti che accedono a Internet.

Per consentire queste comunicazioni gli stessi ISP hanno dovuto interconnettersi, determinando la formazione di una

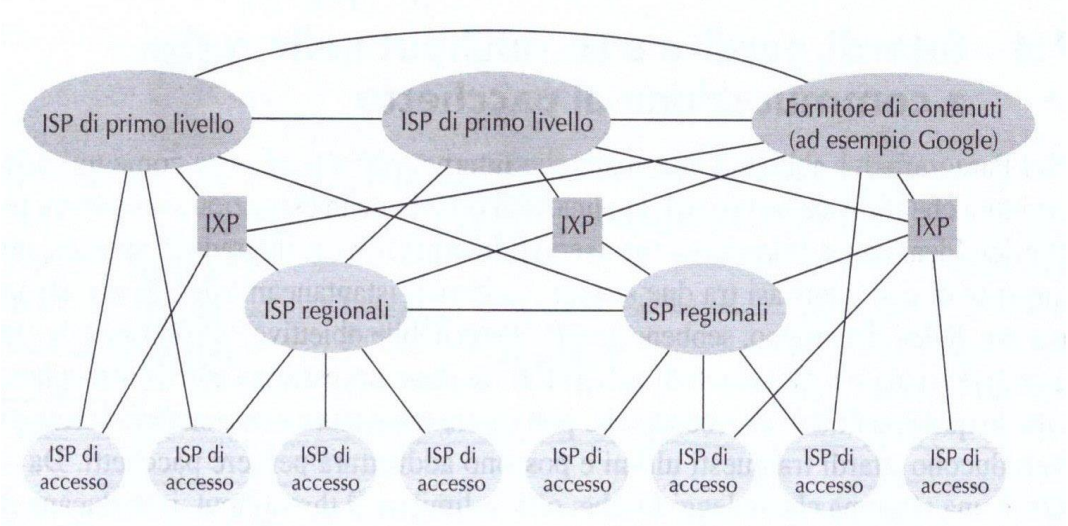
RETE DI RETI che nel corso degli anni si è evoluta in una struttura altamente complessa.

Nella maggior parte dei casi, questa evoluzione è stata pilotata da fattori economici e politici più che dalle prestazioni del sistema.

La seguente figura mostra uno schema di massima della strutturazione delle interconnessioni tra le varie sottoreti che nel loro complesso concorrono a costituire la definizione di Internet come una rete di reti.

Il grafo mette in evidenza la presenza di un aspetto gerarchico che porta alla suddivisione degli ISP in tre categorie, denotate con ellissi di dimensioni proporzionali al loro livello gerarchico:

- ISP *di accesso* (livello più basso)
- ISP *regionali* (livello intermedio)
- ISP *di livello 1* (in inglese *Tier 1 Network*).



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il livello più basso della gerarchia è costituito da ISP *di accesso* che offrono la connettività ai *sistemi periferici* degli utenti finali, a pagamento se sono compagnie di telecomunicazione, o gratuitamente per i propri utenti se sono aziende o enti pubblici.

Gli ISP *di accesso* si collegano a pagamento agli ISP *regionali* posti al livello superiore, che a loro volta si connettono a pagamento ad ISP *di livello 1*.

Un ISP *di accesso* può anche connettersi direttamente ad un ISP *di livello 1* e in questo caso lo paga direttamente.

Quindi c'è una relazione cliente-fornitore ad ogni passaggio di livello nella gerarchia.

Gli ISP *di livello 1* che sono in cima alla gerarchia sono contraddistinti dal fatto che non pagano nessuno.

Per definizione, una rete *di livello 1* non acquista transito di dati da nessun'altra rete per raggiungere una qualsiasi altra parte di Internet.

Quindi, per poter essere *di livello 1*, una rete deve essere riconosciuta come tale e comunicare con altre reti *di livello 1*.

Di conseguenza una rete non può divenire *di livello 1* senza l'approvazione implicita delle altre reti *di livello 1*, dato che il rifiuto da parte di una di queste di comunicare con la nuova rete le impedisce di essere definita *di livello 1*.

Le reti *di livello 1* sono in numero limitato e cercano di proteggere il proprio stato relativamente privilegiato mantenendo una politica comune per i costi dei servizi offerti.

Qualora una rete *di livello 1* non rispettasse la politica comune vendendo il transito per un prezzo troppo basso, le altre reti *di livello 1* potrebbero coalizzarsi per troncare ogni comunicazione con quella data rete escludendone così l'accesso a parti di Internet.

Attualmente, le seguenti aziende gestiscono ISP *di livello 1* (viene riportato in parentesi il rispettivo numero di identificazione preceduto dall'acronimo AS Autonomous System):

- AOL Transit Data Network (ATDN) (AS1668)
- AT&T (AS7018)
- Deutsche Telekom (DTAG) (AS3320)
- Global Crossing (GBLX) (AS3549)
- Level 3 (AS3356)
- Verizon Business (ex UUNET) (AS701)
- NTT Communications/(ex Verio) (AS2914)
- Qwest (AS209)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- SAVVIS (AS3561)
- Sprint Nextel Corporation (AS1239)
- TATA Communications (ex Teleglobe) (AS6453)
- Telecom Italia Sparkle (AS6762)
- TeliaSonera (AS1299)
- Tinet (ex Tiscali International Network) (AS3257)

Nell'elenco di queste aziende figura anche l'italiana *Telecom Italia Sparkle s.p.a* controllata da *Telecom Italia* (attualmente nota come *TIM s.p.a.*) di cui gestisce la rete *di livello 1*.

Spesso reti molto estese che non sono *di livello 1* vengono erroneamente credute tali, ma non lo sono poiché pagano transito di dati a reti di livello 1.

MULTI-HOMING

Escludendo gli ISP *di livello 1* che non pagano fornitori, tutti gli altri ISP possono scegliere la modalità ***MULTI-HOMING*** che consiste nel connettersi a due o più fornitori di livello superiore.

In questo modo un ISP può continuare a ricevere pacchetti in Internet anche se uno dei suoi fornitori interrompe il servizio a causa di guasti tecnici o di altri eventi.

PoP *Point of Presence*

Escludendo gli ISP *di accesso* che hanno come clienti gli utenti finali, tutti gli altri ISP fornitori possono connettersi a reti di ISP che sono loro clienti utilizzando dei **PoP *Point of Presence*** (punti di presenza) costituiti da gruppi di *router* della propria rete collocati fisicamente vicini.

Una rete cliente di un ISP fornitore proprietario di un PoP, mediante un *collegamento* ad alta velocità può collegare direttamente un proprio *router* ad un *router* del PoP.

Allo scopo di **ridurre i costi**, i gruppi di *router* che fanno parte del PoP di un ISP fornitore molto spesso sono collocati in *Data center* che offrono a pagamento il servizio detto ***housing*** (in francese ***colocation***) che consiste nel concedere in affitto uno spazio fisico (generalmente all'interno di appositi *armadi* detti *rack*) dove vengono posti i *router* di proprietà dell'ISP fornitore che paga il servizio di *housing*.

Tipicamente il *Data center* garantisce anche un'attenta gestione degli aspetti hardware, software ed infrastrutturali come il condizionamento termico e la vigilanza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Peering ed Internet exchange Point

Le reti di ISP *di livello 1* sono interconnesse tra loro secondo la modalità detta **PEERING** (a pari livello) in base alla quale nessuno degli ISP collegati paga l'altro per lo scambio di traffico dati che avviene tra le loro reti, e ciascun ISP raccoglie separatamente per sé stesso i pagamenti dai propri clienti.

Un collegamento tra due o più reti di tipo *peering* è realizzato tramite un'interconnessione fisica delle reti.

Per **ridurre i costi** dovuti al **pagamento del traffico** a ISP di livello superiore, anche coppie di ISP di pari livello gerarchico di grado inferiore rispetto a quello *di livello 1*, possono decidere di stabilire un collegamento di tipo *peering* connettendo direttamente le loro reti.

In questo modo tutto il traffico che avviene tra le reti dei due ISP passa attraverso la connessione diretta, senza dover transitare a pagamento attraverso la rete di un ISP intermediario.

Allo scopo di ottimizzare i costi relativi alla **realizzazione** ed alla **gestione** della connessione di tipo *peering* gli ISP possono utilizzare una infrastruttura detta **IXP Internet exchange Point** (punto di interscambio) che mette a disposizione le attrezzature ed i servizi necessari per questo tipo di collegamento.

Un IXP fornisce gli *switch* per l'instradamento del traffico proveniente dai *router* degli ISP che utilizzano il servizio.

I costi per mantenere in funzione un IXP (hardware, manutenzione, personale) vengono sostenuti dagli ISP che utilizzano il servizio in genere sotto forma di un contributo di attivazione e di un costo mensile o annuale.

Nell'Internet attuale ci sono circa 400 IXP che sono di due tipi:

- *commerciale*: l'azienda che ha creato e che gestisce l'IXP offre a pagamento i servizi agli ISP che ne diventano clienti;
- *consortile*: gli ISP che utilizzano l'IXP costituiscono una associazione e partecipano alla gestione dell'IXP.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Reti private di distribuzione di contenuti

Alla struttura gerarchica di Internet che coinvolge le reti di ISP clienti e fornitori si aggiungono le reti private che si occupano di distribuire contenuti (*content provider networks*)

Google è attualmente uno degli esempi di punta di tali reti.

Si stima che disponga dai 50 ai 100 *Data center* distribuiti tra

Nord America, Europa, Asia, Sud America ed Australia.

Alcuni di questi *Data center* ospitano centomila server, altri ne ospitano solo centinaia.

Tutti i *Data center* di Google sono interconnessi tramite la rete privata di Google che copre l'intero globo terrestre, ma è divisa da Internet che è pubblica.

La rete di Google trasporta traffico solo da e per i *server* di proprietà di Google.

Per ridurre i costi, la rete privata di Google cerca di evitare il pagamento di traffico a ISP di alto livello stabilendo delle connessioni di tipo *peering* con ISP di livello inferiore, collegandosi ad essi direttamente o tramite IXP.

Tuttavia, poiché molti ISP *di accesso* possono essere raggiunti solo tramite reti *di livello 1*, Google si connette anche a questi e li paga per il traffico scambiato.

Creandosi una propria rete privata un fornitore di contenuti non solo riduce i costi dovuti agli ISP fornitori, ma ha anche un maggior controllo su come i suoi servizi sono erogati agli utenti finali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).